

Nghiên cứu thiết kế bộ phận thực thi kẹp y tế trong Robot phẫu thuật (Design and Control the End Effector in Medical Forceps Surgical Robots)

Minh Duy Pham^{1*}, Chi Danh Le¹, Tan Tien Nguyen^{2,3}

¹Khoa Cơ Khí, Trường Đại học Bách Khoa (HCMUT), 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

²National Key Laboratory of Digital Control and System Engineering (DCSELab), Faculty of Mechanical Engineering Ho Chi Minh City, 268 Lý Thường Kiệt, Quận 10, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

³Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, Phường Linh Trung, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Tác giả liên lạc: duy.phamminh@hcmut.edu.vn

Tóm tắt

Nghiên cứu này trình bày nghiên cứu thiết kế và điều khiển kẹp y tế trong robot phẫu thuật, tập trung vào việc cải thiện các hệ thống hiện có như Da Vinci Si. Ngoài ra, mô hình toán học và hàm truyền cho hệ thống sẽ tạo nền tảng cho các nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực robot phẫu thuật và công nghệ y tế, nhằm cải thiện hiệu suất và tính năng của các thiết bị hỗ trợ phẫu thuật. Mẫu thiết kế này hướng đến việc hỗ trợ bác sĩ thực hiện các ca phẫu thuật phức tạp với độ chính xác cao, giảm thiểu xâm lấn, và giảm thiểu mệt mỏi trong suốt quá trình phẫu thuật.

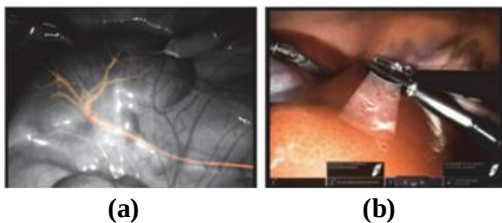
This study presents research on the design and control of medical forceps in surgical robots, focusing on improving existing systems such as the Da Vinci Si. Additionally, the mathematical model and transfer function for the system will provide a foundation for further research in the field of surgical robotics and medical technology, aiming to enhance the performance and functionality of surgical support devices. This design model is intended to assist surgeons in performing complex surgeries with high precision, minimizing invasiveness, and reducing fatigue throughout the surgical process.

Từ khóa: *Minimally Invasive Surgery, Laparoscopic Surgery, Da Vinci Surgical Robot.*

1. Giới thiệu

1.1. Tổng quan

Trong thời đại hiện nay, việc tập trung vào lĩnh vực y tế trở nên vô cùng quan trọng. Robot phẫu thuật là một trong những tiến bộ đột phá trong y học, tích hợp kỹ thuật robot vào phẫu thuật [1], vượt qua các phương pháp truyền thống và có tác động tích cực đến kết quả điều trị và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân [2]. Các robot phẫu thuật được thiết kế để giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục [3], do đó các dụng cụ phẫu thuật trong phẫu thuật nội soi phải có kích thước nhỏ nhất có thể (MIS) [4].

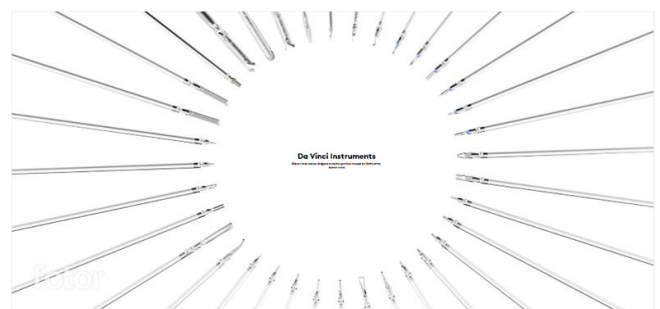


Hình 1: (a) Các động mạch thận từ một hình ảnh CT angiogram đã được kết xuất lên các hình ảnh nội soi xám và (b) Hình ảnh thông thường đã được kết xuất lên hình ảnh nội soi màu (© 2017 Công ty Intuitive Surgical, Inc.)

Cụ thể đối với hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci Si phổ biến trên toàn thế giới đã được đa số bác sĩ tiết niệu ưa chuộng, cánh tay robot linh hoạt và kết quả tốt trong phẫu thuật ung thư [5]. Mặc dù vượt trội hơn so với phẫu thuật nội soi, hệ thống Si vẫn có nhược điểm như thời gian neo dài, ma sát cánh tay có thể gây ra, và thiếu phản hồi cảm ứng [6]. Do đó, hệ thống Si đang trong quá trình bị loại bỏ và được thay thế bằng hệ thống Xi mới nhất được sản xuất vào năm 2014 [7]. Ngoài ra, Hệ thống Phẫu thuật Da Vinci sử dụng kết hợp nhiều module để giảm thiểu diện tích và tối ưu hóa hiệu quả chi phí tổng thể [8]. Tại

Thành phố Hồ Chí Minh, chi phí cho một hệ thống robot phẫu thuật lên đến 70 tỷ VNĐ, và đã được trang bị tại 2 bệnh viện Chợ Rẫy, Bình Dân. Tuy nhiên, chi phí vận hành cho một ca phẫu thuật thông thường dao động từ 100 triệu đến 150 triệu VNĐ. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng của các bác sĩ rất thấp khi không cần hết các cánh tay và toàn bộ hệ thống robot. Do đó, nghiên cứu này là tiền đề cho việc phát triển robot phẫu thuật giải quyết các khó khăn và hạn chế tại Việt Nam.

Robot phẫu thuật Da Vinci Si bao gồm 3 cụm quan trọng lần lượt: Bảng điều khiển-surgeon console, xe đẩy cho bệnh nhân-patient side cart, và xe đẩy hệ thống quan sát-vision cart. Đối với bảng điều khiển, bao gồm các thiết bị điều khiển bằng tay và bằng chân cho phép bác sĩ điều khiển các cánh tay và dụng cụ phẫu thuật với độ chính xác cao. Bảng điều khiển có một màn hình 3D với độ phân giải cao nhất là HD-SDI-1080i và có thể cung cấp cho bác sĩ tầm nhìn phóng đại của vùng phẫu thuật. Đối với xe đẩy cho bệnh nhân được trang bị một loạt các dụng cụ phẫu thuật tương ứng với mỗi module để hỗ trợ trong các thủ tục y tế đa dạng. Với 40 dụng cụ khác nhau được sử dụng cho các thao tác phẫu thuật trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó 3 dạng khớp chủ yếu ở lần lượt là 3-DOF, 1-DOF và 3-DOF continuum.



Hình 2: Các instrument

Đối với 1 ca phẫu thuật cơ bản, các bác sĩ cần tối thiểu 5 loại dụng cụ cơ bản: 02 kẹp forceps (clamp kẹp ruột), 01 kéo, 01 dao đốt điện(electrocautery), 01 kẹp Kelly, 01 kẹp đốt bipolar. Đối với dao đốt điện(electrocautery) sử dụng để cung cấp điện năng cao tần để loại bỏ mô hoặc mạch máu không cần thiết bằng cách làm nóng và chảy, giúp kiểm soát máu chảy và giảm nguy cơ nhiễm trùng trong quá trình phẫu thuật. Đối với kẹp Kelly cần thiết để nắm và giữ các mô, mạch máu. Nó có thiết kế đặc biệt có rãnh trống và bề mặt răng kẹp cao hơn so với kẹp forceps để sử dụng trong vùng khó tiếp cận hoặc vùng có áp lực. Đối với kẹp đốt bipolar được sử dụng để đốt và tiêu diệt các mạch máu nhỏ hoặc các mô không cần thiết trong quá trình phẫu thuật mà không cần sử dụng điện năng cao tần. Điều này giúp giảm nguy cơ tổn thương cho các cấu trúc xung quanh và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng. Ngoài ra, các dụng cụ phẫu thuật có thể được thay đổi trong hệ thống robot phẫu thuật tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bác sĩ và từng ca phẫu thuật. Ngoài các dụng cụ cơ bản đã đề cập, còn có các dụng cụ hỗ trợ khác như Cannula, Reducer và Blunt Obturator. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình phẫu thuật. Đối với kẹp forceps, chúng được sử dụng để nắm và giữ các mô, mạch máu hoặc tổ chức trong quá trình phẫu thuật hoặc các thủ tục y tế khác. Chúng giúp bác sĩ duy trì vùng làm việc và kiểm soát chính xác quá trình điều trị, tương tự như tay của bác sĩ.



Hình 3: Theracic Grasper



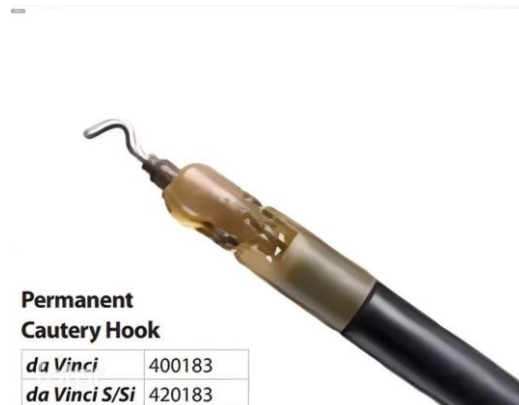
Hình 4: Long Tip Forceps

Đối với dụng cụ kéo được sử dụng để cắt, cạo hoặc nhấc các mô hoặc mạch máu không cần thiết trong quá trình phẫu thuật, giúp bác sĩ thực hiện các thao tác chính xác và hiệu quả.



Hình 5: Round Tip Scissor

Đối với dao đốt điện(electrocautery) sử dụng để cung cấp điện năng cao tần để loại bỏ mô hoặc mạch máu không cần thiết bằng cách làm nóng và chảy, giúp kiểm soát máu chảy và giảm nguy cơ nhiễm trùng trong quá trình phẫu thuật.



Hình 6: Permanent Cautery Hook

Đối với kẹp Kelly cần thiết để nắm và giữ các mô, mạch máu. Nó có thiết kế đặc biệt có rãnh trống và bề mặt răng kẹp cao hơn so với kẹp forceps để sử dụng trong vùng khó tiếp cận hoặc vùng có áp lực.



Hình 7: Cadiere Forceps

Đối với kẹp đốt bipolar được sử dụng để đốt và tiêu diệt các mạch máu nhỏ hoặc các mô không cần thiết trong quá trình phẫu thuật mà không cần sử dụng điện năng cao tần. Điều này giúp giảm nguy cơ tổn thương cho các cấu trúc xung quanh và làm giảm nguy cơ nhiễm trùng.



Hình 8: Curved Bipolar Dissector

Ngoài ra, các dụng cụ phẫu thuật có thể được thay đổi trong hệ thống robot phẫu thuật tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của bác sĩ và từng ca phẫu thuật. Ngoài các dụng cụ cơ bản đã đề cập, còn có các dụng cụ hỗ trợ khác như Cannula, Reducer và Blunt Obturator. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong quá trình phẫu thuật.

1.2. Các yêu cầu kỹ thuật đối với dụng cụ phẫu thuật cơ bản

Về dụng cụ kẹp *forceps* 420048, nó có khả năng nâng được đến 4N, tương đương với trọng lượng của 1/3 khối lượng gan của người lớn được xếp ở mức độ thấp. Đây là cơ sở để đánh giá thực hiện các thủ tục phẫu thuật trên các cơ quan nội tạng dưới gan.

Đối với bậc tự do quay (Rotation freedom), kẹp *forceps* có khả năng quay xung quanh một trục cố định từ -180 độ đến +180 độ, phụ thuộc vào thiết kế cụ thể của từng dụng cụ.

Bậc tự do nghiêng (Tilting freedom) cho phép kẹp *forceps* di chuyển lên xuống theo một hướng cố định từ -90 độ đến 90 độ. Bậc tự do đóng mở (Open-close freedom) là khả năng của kẹp *forceps* để nắm và giải phóng vật thể. Không gian mở rộng và thu hẹp có thể điều chỉnh từ -90 độ đến 90 độ với mỗi bên kẹp, nhưng vùng hoạt động của kẹp từ 0 đến 90 độ với chiều dài 20mm và tổng chiều dài của dụng cụ là 554mm.



Hình 9: Dạng hoạt động của Forceps

Về dụng cụ kéo 420142, nó cho phép cắt đồng thời và di chuyển 2 lưỡi kéo một cách chính xác, cùng với các bậc tự do tương tự như kẹp *forceps*. Với lực đóng mở thuộc mức trung bình. Góc hoạt động của kéo từ 0 đến 30 độ. Dụng cụ có chiều dài hàm là 10mm và tổng chiều dài là 5mm.

Về dụng cụ dao đốt điện 420183, chiều dài của lưỡi dao là 16mm và tổng chiều dài của dụng cụ là 506mm.

Về kẹp *Kelly* 420049, nó có lực đóng và mở ở mức thấp, với phạm vi hoạt động từ 0 đến 30 độ. Chiều dài của lưỡi kẹp là 20mm và tổng chiều dài của dụng cụ là 503mm.

Về kẹp đốt *bipolar* 420344, nó có lực đóng và mở kẹp ở mức trung bình, với góc hoạt động lên đến 45 độ. Chiều dài của lưỡi kẹp là 22mm.

Tuy nhiên, các thông số có thể thay đổi tùy theo mã sản phẩm cụ thể của dụng cụ.

1.3. Đề xuất phương án

Kẹp y tế trong phẫu thuật nội soi có thể được điều khiển bằng hợp kim loại ghi nhớ [9][10], bộ điều khiển cáp [11]. Các lợi ích chính của kẹp y tế trong robot phẫu thuật nội soi bao gồm khả năng tiếp cận các khu vực hẹp và khó tiếp cận và độ chính xác cao hơn so với các phương pháp phẫu thuật truyền thống. Trong trường hợp sử dụng hợp kim loại ghi nhớ, lõi hệ thống trung bình khoảng 2,0mm [9]. Một cơ chế đơn giản đảm bảo một liên kết liên tục bằng các thiết bị đàn hồi. Dưới tác động, ngăn chặn độ cong hình chữ S tương tự như gãy, được áp dụng để điều khiển khớp uốn với một số dây cáp hạn chế [12]. Cáp, được cấu thành từ nhiều sợi dây mảnh, thường được sử dụng phổ biến nhất cho hoạt động ổn định của các khớp robot. Vì cáp là linh hoạt và chỉ truyền lực qua căng dây, thường cần một cặp cáp để điều khiển 1-DOF [13].

Trong số nhiều phương pháp để xây dựng khớp cổ tay điều khiển bằng cáp cho các công cụ như vậy, việc sử dụng khớp đơn vòng không có dây đai gần đây đã được chứng minh là hiệu quả và được áp dụng cho nhiều robot phẫu thuật [14]. Các khớp tuần thủ bao gồm ống cắt hoặc lò xo thường được sử dụng cho ống nội soi và ống thông. Bởi vì loại khớp này được kích hoạt bằng độ đàn hồi của chính nó, việc uốn cong với bán kính cong nhỏ là khó khăn. Để vượt qua vấn đề này, một khớp cuộn không có dây đai với thiết bị đàn hồi (khớp PREF) được đề xuất [15]. Mặc dù một cơ chế khớp liên tục tiêu biểu có một ưu điểm lớn về việc thu nhỏ kích thước, nhưng khó có thể có một bán kính cong nhỏ. Với một khớp rời rạc, việc đảm bảo uốn cong nhất định với độ mạnh mẽ là dễ dàng hơn [11].

Tóm lại, nghiên cứu này nhằm mục đích tạo mẫu kẹp cho hệ thống phẫu thuật nội soi robot Da Vinci Si. Nó sẽ được kết hợp với một hàm chuyển đổi để đánh giá kết quả thực nghiệm và mô phỏng mô hình kẹp.

2. Thiết kế của Bộ Kẹp trong Robot Phẫu

2.1. Giải quyết vấn đề

Đối với các phiên bản và dụng cụ robot phẫu thuật nội soi, nghiên cứu này sẽ thiết kế và mô phỏng kẹp trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi để tránh xung đột với thể hệ Da Vinci Si [8]. Tất cả các kích thước được mô hình từ mẫu nguyên mẫu được làm tròn đến hai chữ số thập phân do hạn chế của thiết bị đo trước khi tỉ lệ 1:4, với 4 là yếu tố tối thiểu cần thiết cho quan sát và thử nghiệm. Điều này đặc biệt quan trọng với mô hình nhựa PLA để giảm thiểu sai sót được giới thiệu trong quá trình in 3D cả trong mô phỏng và thiết lập thực nghiệm. Ngoài ra, thiết kế thử nghiệm hiện tại đã đơn giản hóa các biến dạng phức tạp tạm thời trong khi vẫn giữ lại các đặc điểm cần thiết liên quan đến điều khiển và động học. Cụ thể, trong các biến thể cong của bề mặt, các thay đổi căng thẳng đột ngột và giảm cạnh sắc bề mặt xung quanh kẹp. Các phép tính về sức mạnh và các thông số cụ thể của thành phần vật liệu sẽ được bỏ qua.

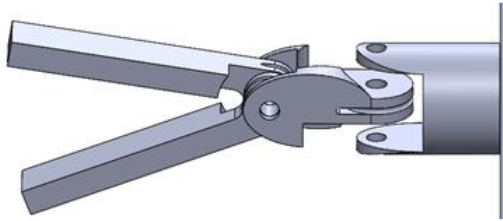


Hình 10: Forceps trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi trong hệ thống Da Vinci Si.

Hiện tại, mô hình kẹp đang được điều khiển bởi một vi điều khiển Arduino Mega thông qua các động cơ servo cho nghiên cứu này [16].

2.2. Thiết kế sản phẩm thực nghiệm

Phần cơ khí sẽ tham khảo các kích thước thực tế của mẫu nguyên bản như một cơ sở cho việc mô hình hóa, với việc phóng to 4 lần để dễ quan sát và nghiên cứu về chuyển động, nguyên lý và động lực học. Việc phóng to này là rất quan trọng cho kẹp được sử dụng trong dụng cụ của phiên bản Robot phẫu thuật Da Vinci Si. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, vào thời điểm hiện tại, vật liệu được chọn cho việc mô hình hóa kiểm soát cho 3 độ tự do trong kẹp của dụng cụ sẽ được thay thế từ kim loại sang nhựa PLA+ filament để đánh giá tổng thể về mô hình. Sau đó, một đề xuất thiết kế kim loại sẽ được phát triển để đảm bảo rằng kết quả mô hình hóa và kiểm soát gần giống như mẫu nguyên bản càng nhiều càng tốt.



Hình 11: Bộ kẹp 1-DOF của forceps trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi.

Cấu trúc sẽ được chia thành năm phần: bộ điều khiển, thân máy, cổ tay, khớp cổ tay trung gian và cánh kẹp 2-DOF. Đối với cánh kẹp 2-DOF, nó sẽ được chia thành hai bộ kẹp 1-DOF. Kích thước của đường kính dây và vị trí dây tĩnh so với bộ kẹp 1-DOF là những yếu tố quan trọng cần xem xét.



Hình 12: Bộ kẹp 1-DOF của forceps trong hệ thống robot phẫu thuật nội soi.

Khớp cổ tay trung gian đòi hỏi sự chú ý cẩn thận đến vị trí của bộ lắp ráp của các bánh răng lái cho các dây gân điều khiển. Điều này đảm bảo rằng các dây gân cuộn hoàn toàn qua các bánh răng điều khiển mà không ảnh hưởng đến động học của hệ thống cơ học.



Hình 13: Khớp cổ tay trung gian của bộ kẹp.

Phần cổ tay sử dụng vật liệu tương thích với cơ thể để ngăn chất lỏng cơ thể xâm nhập vào thiết bị trong quá trình phẫu thuật. Ngoài ra, vị trí của các lối đi dây điều khiển được thiết

kế cẩn thận để tránh bất kỳ hỏng hóc hoặc rối dây điều khiển gây ảnh hưởng đến độ chính xác và an toàn của hệ thống.



Hình 14: Cổ tay trong hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci của bộ kẹp.

Toàn bộ sản phẩm đã được mô phỏng bằng PLA+ với độ đặc 100% để kiểm tra nguyên lý và kích thước của từng đầu kẹp y tế.



Hình 15: Sản phẩm được mô phỏng kiểm tra và đánh giá

3. Điều khiển kẹp y tế trong robot phẫu thuật

Cơ chế điều khiển bằng dây gây ra một số hạn chế hệ thống và phức tạp cho quá trình điều khiển. Các bậc tự do trên cùng hệ thống ảnh hưởng đến nhau khi hoạt động



Hình 16: Sự thay đổi tư thế của bộ kẹp do quay cổ tay.

Trong cấu trúc đơn 2 DOF như hình 16, sự quay tương đối cho liên kết cao hơn đơn giản được tạo ra bằng cách tính học cấu trúc như sau:

$$\theta_{uy} = \left(\frac{R_l}{R_u} \right) \theta_l \quad (1)$$

Ở vị trí kiểm soát dây cáp ở cả hai đầu và ở cuối của dây cáp kiểm soát, chúng được cố định bằng các nút cáp tương tự như cáp đi qua phân bám dây 1-DOF [18]. Một bộ lắp ráp điều khiển dây cáp kép bao gồm hai thành phần giữ dây cáp và hai thành phần cố định độc lập khỏi ống kiểm soát.



Hình 17: 1 ốc vít kẹp cố định một đầu cáp điều khiển cho bộ kẹp 1-DOF trong hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci SI.

Chức năng của mỗi cặp đầu cáp cố định độc lập bao gồm sử dụng ma sát được tạo ra bởi hai ốc vít trong các kẹp ốc vít để giữ các kẹp ốc vít cố định tương đối với trục, tương tự như các đầu cáp khác. Điều này tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng điều chỉnh trong quá trình lắp ráp căng dây cáp theo tiêu chuẩn kỹ thuật [18].



Hình 18: Một mô-đun điều khiển với 2 dây điều khiển điều khiển bộ kẹp 1-DOF trong hệ thống robot phẫu thuật Da Vinci SI.

Trong trường hợp của 1-DOF chịu trách nhiệm cho chuyển động quay quanh trục Roll, chuyển động được truyền qua hai hệ thống truyền động từ các động cơ servo, gồm có bánh răng nghiêng và bánh răng xoắn ốc. Tất cả các bánh răng được làm từ vật liệu phi kim loại.



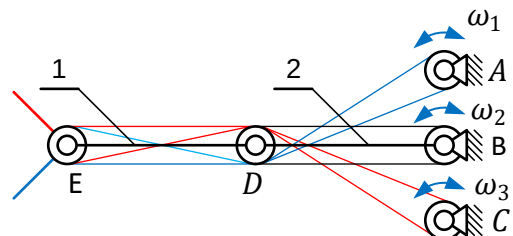
Hình 19: Một hệ thống với 2 cặp bánh răng được sử dụng như hệ truyền động cho việc kiểm soát 1-DOF (độ tự do) của bộ kẹp.

Các dây tungsten từ bộ điều khiển cũng được hướng dẫn qua một hệ thống pulley để điều hướng chúng vào thân máy. Đồng thời, chúng được bọc trong một ống kim loại để bảo vệ và ngăn chúng bị rơi trong quá trình hoạt động.



Hình 20: Một hệ thống dây curoa hướng dẫn các dây điều khiển trong robot phẫu thuật.

Cái Pulley C chỉ ra vị trí ở 1-DOF gripper của cây kẹp, Pulley B được căn chỉnh với vị trí ở khớp cổ tay 1-DOF dọc theo trục Pitch. Pulley A đại diện cho vị trí của động cơ, như đã mô tả cụ thể trước đó. Các pulley còn lại trong hệ thống sẽ được coi là pulley dẫn hướng, giả sử không có ảnh hưởng đến động học trong quá trình kiểm soát hệ thống. Ngoài ra, các giá trị quan trọng cần xem xét khi thiết kế hàm chuyển đổi cho hệ thống theo nguyên lý Newton.



Hình 21: Sơ đồ nguyên lý của hệ thống dây tại các khớp khác nhau.

Do đó, phương trình hàm chuyển đổi [1] tại pulley 1 như sau:

$$J_A \ddot{\theta}_A + B_A \dot{\theta}_A + R_A T_{AB} = u \quad (2)$$

Tương tự, tại các vị trí của các pulley 2 và 3:

$$J_B \ddot{\theta}_B + B_B \dot{\theta}_B + R_B T_{BC} = R_B \bar{T}_{AB} \quad (3)$$

$$J_C \ddot{\theta}_C + B_C \dot{\theta}_C + R_C F = R_C \bar{T}_{BC} \quad (4)$$

$$T = k \Delta x \quad (5)$$

Trong đó, k là hằng số đàn hồi, cũng được biết đến là độ cứng:

$$J'_A \ddot{\theta}'_A + B'_A \dot{\theta}'_A + R'_A T'_{AB} = u' \quad (6)$$

$$J'_B \ddot{\theta}'_B + B'_B \dot{\theta}'_B + R'_B T'_{BC} = R'_B \bar{T}'_{AB} \quad (7)$$

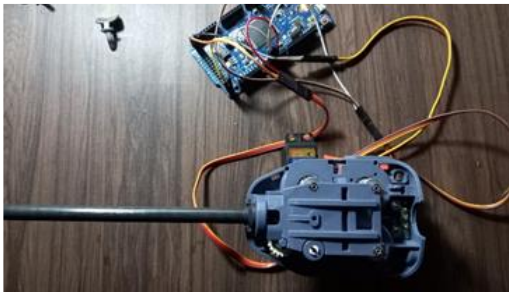
Và hàm chuyển đổi bậc tự do quay quanh trục Oz sẽ phụ thuộc vào tỷ số giữa các bánh răng cơ bản của hệ thống hai giai đoạn. Tất cả các công thức động học này sẽ là nền tảng để đánh giá dữ liệu thực nghiệm và điều khiển forceps mô hình theo prototype trong robot phẫu thuật da Vinci Si.

Nghiên cứu này hiện đang trong quá trình kiểm soát các bậc tự do của hệ thống. Các thông số dữ liệu từ các giai đoạn và khớp khác nhau đang được thu thập để so sánh và đánh giá kết quả hàm chuyển đổi và mô hình hóa của forceps.



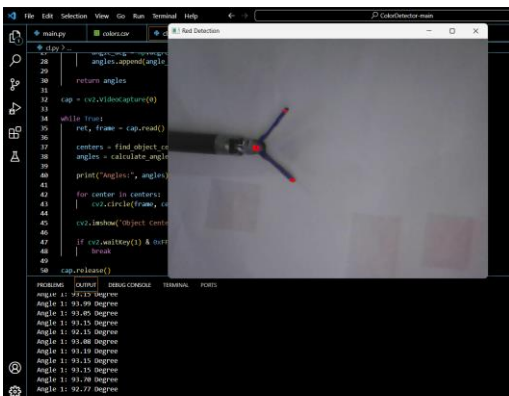
Hình 22: Các thí nghiệm về hướng của bộ kẹp được tiến hành bằng cách sử dụng một hệ thống động cơ servo đơn giản.

Các bậc tự do được điều khiển thông qua các servo với các bước 1 độ, như được thể hiện trong Hình 14, làm nền tảng cho việc định vị không gian và dữ liệu liên quan đến yêu cầu kỹ thuật cho độ chính xác trong quá trình phẫu thuật.



Hình 23: Sắp xếp của các động cơ servo điều khiển hướng cơ bản cho bộ kẹp.

Hiện tại, để xác minh độ chính xác của hàm truyền đã phát triển, nghiên cứu này chọn thị giác máy tính trong số nhiều phương án cơ học để đảm bảo độ chính xác và tránh gây ra sai số do ma sát và cấu hình thiết bị đo.



- Utilizations and Upcoming Frontiers. *Cureus*.
<https://doi.org/10.7759/cureus.50415>
- [2] Giulianotti, P. C. (2003). Robotics in General Surgery. *Archives of Surgery*, 138(7), 777.
<https://doi.org/10.1001/archsurg.138.7.777>
 - [3] Kim, C. Y., Lee, M. C., Yoon, S. M., & Kang, B. H. (2011). A study for the dynamic system of coupled cable-driven structure in surgical robot instrument. 2011 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 339–343.
<https://doi.org/10.1109/AIM.2011.6027061>
 - [4] Kim, C. Y., Lee, M. C., Yoon, S. M., & Kang, B. H. (2011). A study for the dynamic system of coupled cable-driven structure in surgical robot instrument. 2011 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 339–343.
<https://doi.org/10.1109/AIM.2011.6027061>
 - [5] Qi, F., Wang, S., Xu, H., Gao, Y., Cheng, G., & Hua, L. (2019). A comparison of perioperative outcome between robot-assisted and laparoscopic radical prostatectomy: experience of a single institution. *International Braz j Urol*, 45(4), 695–702. <https://doi.org/10.1590/s1677-5538.ibju.2018.0367>
 - [6] Lei, K.-Y., Xie, W.-J., Fu, S.-Q., Ma, M., & Sun, T. (2021). A comparison of the da Vinci Xi vs. da Vinci Si surgical systems for radical prostatectomy. *BMC Surgery*, 21(1), 409. <https://doi.org/10.1186/s12893-021-01406-w>
 - [7] Protyniak, B., Jorden, J., & Farmer, R. (2018). Multi-quadrant robotic colorectal surgery: the da Vinci Xi vs Si comparison. *Journal of Robotic Surgery*, 12(1), 67–74. <https://doi.org/10.1007/s11701-017-0689-x>
 - [8] EndoWrist Instruments Catalogue in Intuitive Surgical, Inc Web Site, Available: Da Vinci Surgical Instruments | Intuitive
 - [9] Yuan, X., Liu, D., & Gong, M. (2014). Design and research on a shape memory alloy-actuated single-port laparoscopic surgical robot. 2014 IEEE International Conference on Mechatronics and Automation, 1654–1658. <https://doi.org/10.1109/ICMA.2014.6885948>
 - [10] Braun, D., Weik, D., Elsner, S., Hunger, S., Werner, M., & Drossel, W.-G. (2021). Position Control and Force Estimation Method for Surgical Forceps Using SMA Actuators and Sensors. *Materials*, 14(17), 5111. <https://doi.org/10.3390/ma14175111>
 - [11] Suh, J.-W., Lee, J.-J., & Kwon, D.-S. (2014). Underactuated miniature bending joint composed of serial pulleyless rolling joints. *Advanced Robotics*, 28(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1080/01691864.2013.854444>
 - [12] Suh, J., & Kim, K. (2017). Design of a discrete bending joint using multiple unit PREF joints for isotropic 2-DOF motion. *International Journal of Control, Automation and Systems*, 15(1), 64–72.
<https://doi.org/10.1007/s12555-016-0474-z>
 - [13] Suh, J., & Kim, K. (2018). Harmonious Cable Actuation Mechanism for Soft Robot Joints Using a Pair of Noncircular Pulleys. *Journal of Mechanisms and Robotics*, 10(6). <https://doi.org/10.1115/1.4041055>
 - [14] Suh, J. (2020). Utilization of 2N + 1 Units for 2-DOF Discrete Bending Joint to Transmit Perfect Axial Rotation for Laparoscopic Instruments. *International Journal of Control, Automation and Systems*, 18(1), 186–195. <https://doi.org/10.1007/s12555-019-0234-y>
 - [15] Suh, J., Kim, K., Jeong, J., & Lee, J. (2015). Design Considerations for a Hyper-Redundant Pulleyless Rolling Joint With Elastic Fixtures. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 20(6), 2841–2852. <https://doi.org/10.1109/TMECH.2015.2389228>
 - [16] Roman L. Devengenzo Todd R. Solomon Thomas G. Cooper. (2019). *Cable tensioning in a robotic surgical system*. Intuitive Surgical Operations Inc. <https://patentimages.storage.googleapis.com/9b/15/b5/bf8f5fc283bad8/US10182876.pdf>
 - [17] Kim, C. Y., Lee, M. C., Yoon, S. M., & Kang, B. H. (2011). A study for the dynamic system of coupled cable-driven structure in surgical robot instrument. 2011 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), 339–343.
<https://doi.org/10.1109/AIM.2011.6027061>
 - [18] Scott E. Manzo William A. Burbank Richard D. Gresham. (2022). *Medical instrument electrically energized using drive cables*. Intuitive Surgical Operations Inc. <https://patentimages.storage.googleapis.com/b4/b8/b7/7965ba59702c6e/US11272977.pdf>